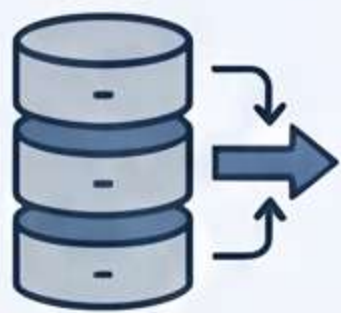


Normalización de Bases de Datos: El Camino a la Integridad

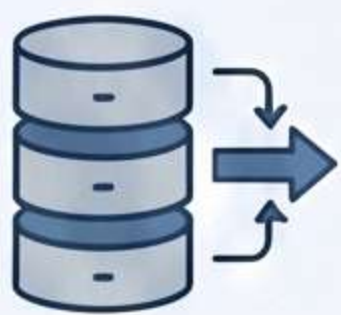
Explicar el proceso de normalización (1FN, 2FN, 3FN) mediante reglas teóricas y un caso práctico para optimizar el diseño de bases de datos.

1 FUNDAMENTOS Y PRIMERA FORMA NORMAL (1FN)



¿Qué es la Normalización?

Proceso para organizar datos, evitar duplicidades y lograr máxima estabilidad en la estructura.



1FN: Regla de Atomicidad

Elimina grupos repetitivos; cada celda debe contener un único valor indivisible y simple.

Antes vs. Después (1FN)

Antes (No Normalizada)

Cliente	Tel	Dirección
Fecundo Rodriguez	555-123, 555-455	Calle Rivero 41



Después (1FN)

Nombre	Apellido
Focundo	Rodriguez
Teléfonos	
Fila 1: "555-123"	
Fila 2: "555-456"	
Calle	Número
Rivero	41



2 DEPENDENCIAS LÓGICAS (2FN y 3FN)



2FN: Dependencia Funcional Completa

Requiere estar en 1FN y que atributos no-clave dependan de toda la clave primaria.

KEY A	KEY B
A	



KEY A	KEY B
A	
B	

KEY A

3FN: Eliminación de Transitividad



Atributos no-clave deben depender solo de la clave, no de otros campos no-clave.

“

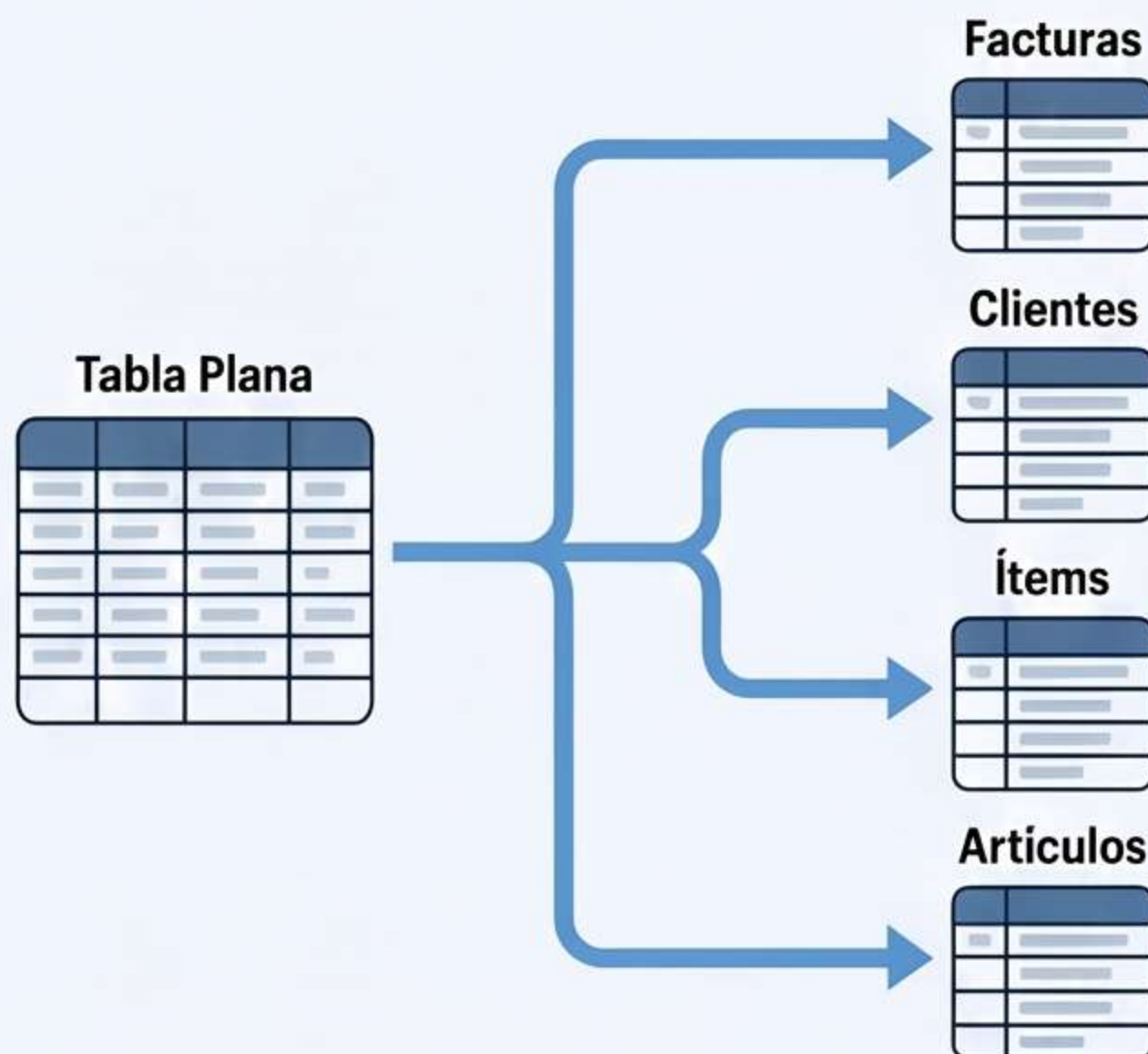
El resumen de Bill Kent

Los datos deben depender de la clave, toda la clave y nada más.

”

3 CASO PRÁCTICO APLICADO Y SQL

Evolución de una Factura



Implementación en SQL

```
CREATE TABLE Clientes (  
  num_cliente INT PRIMARY KEY,  
  numero VARCHAR(30),  
  apellido VARCHAR(30),  
  municipio VARCHAR(30)  
);  
  
CREATE TABLE Articulos (  
  ced_articulo VARCHAR(30) PRIMARY KEY,  
  articulo VARCHAR(130),  
  precio DECIMAL(18,2)  
);  
  
CREATE TABLE Facturas (  
  nom_factura INT PRIMARY KEY,  
  fecha DATE,  
  nom_cliente INT,  
  FOREIGN KEY (nom_cliente) REFERENCES Clientes(num_cliente)  
);  
  
CREATE TABLE Items (  
  nom_factura INT,  
  item_factura INT,  
  cod_articulo VARCHAR(20),  
  unidades INT,  
  PRIMARY KEY (nom_factura, item_factura),  
  FOREIGN KEY (nom_factura) REFERENCES Facturas(nom_factura),  
  FOREIGN KEY (cod_articulo) REFERENCES Articulos(cod_articulo)  
);
```



Conclusión: Integridad Total

La normalización previene datos contradictorios y optimiza el rendimiento del almacenamiento físico.

Esquema de tablas resultantes en 3FN

Tabla	Clave Primaria (PK)	Atributos Clave
Clientes	ID_Cliente 🔑	Nombre, Apellido, Dirección
Facturas	Num_Factura 🔑	Fecha, ID_Cliente (FK)
Artículos	Cod_Articulo 🔑	Descripción, Precio
Items	Num_Factura + Item 🔑	Cod_Articulo (FK), Unidades